



DPTO. INFORMÁTICA - I.E.S. LA MARISMA

MÓDULO PROYECTO

C.F.G.S. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

**PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IMPLANTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA SEGURA DE ALTA DISPONIBILIDAD EN EL
NEGOCIO LA SOLUCIÓN (VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA)**

Infraestructura sobre Proxmox VE · HAProxy · Keepalived · Stack LAMP · Panel Web PHP/MySQL



ÁLVARO SÁNCHEZ

I.E.S. La Marisma · Huelva · Curso 2025-2026

ÍNDICE

1. Descripción del proyecto	3
2. Objetivos del proyecto	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. Escenario y Justificación	6
3.1. Contexto del negocio: Tienda de comida casera	6
3.2. Problemática actual (Saturación y pérdida de datos)	6
3.3. Solución técnica propuesta	6
4. Fundamentos Teóricos y Conceptos	8
4.1. Virtualización con Proxmox VE	8
4.2. Servidores Web (Apache HTTP Server)	8
4.3. Alta Disponibilidad – HAProxy y Keepalived	8
4.4. Balanceo de Carga e IP Virtual (VIP)	9
4.5. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (MySQL)	9
4.6. Aplicación Web Dinámica PHP/MySQL	9
4.7. Protocolos de Seguridad y Copias de Seguridad	9
5. Desarrollo e Implementación de la Infraestructura	10
5.1. Preparación del Entorno en Proxmox VE	10
5.2. Instalación y Configuración de Ubuntu Server 24.04 LTS	12
5.3. Configuración de Red y Acceso Remoto Seguro (SSH)	14
5.4. Despliegue del Stack LAMP en los Nodos Web	15
5.5. Implementación de la Sincronización de Archivos (Rsync)	18
5.6. Automatización de Copias de Seguridad (Scripts de Backup)	20
5.7. Configuración del Balanceador de Carga (HAProxy)	21
5.8. Configuración del Monitor de Alta Disponibilidad (Keepalived)	22
5.9. Configuración de Seguridad y Firewall (UFW)	23

5.10. Diseño y Despliegue de la Interfaz Web Corporativa	24
5.11. Panel de Administración Web (admin.php).....	26
5.12. Sincronización de Base de Datos entre Nodos.....	29
6. Pruebas de Funcionamiento	31
6.1. Objetivos de las pruebas	31
6.2. Prueba de Sincronización Web (Rsync)	31
6.3. Prueba del Balanceo de Carga (HAProxy)	32
6.4. Prueba de Integridad y Copias de Seguridad	32
6.5. Simulación de Caída del Sistema – Failover Automático	33
6.6. Plan de Recuperación ante Desastres (Re-sincronización Inversa).....	34
6.7. Demostración Visual desde Cliente	34
Demo 1 – Web La Solución accesible desde navegador.....	35
Demo 2 – Panel de administración admin.php	35
Demo 3 – Failover automático en vivo.....	37
Demo 4 - Caída de nodo web sin interrupción de servicio.....	37
7. Posibles Dificultades y Soluciones	38
8. Presupuesto y Viabilidad Económica	39
8.1. Justificación de la Viabilidad	39
8.2. Desglose de Costes.....	40
9. Conclusiones.....	41
10. Bibliografía y Referencias	42
10.1. Documentación Oficial (Software y Sistemas).....	42
10.2. Videos y Tutoriales	42
10.3. Conceptos teóricos	43

1. Descripción del proyecto

El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en el diseño, implementación y puesta en marcha de una infraestructura de sistemas informáticos orientada al alojamiento web con Alta Disponibilidad real y automatizada. El proyecto evoluciona desde una arquitectura básica de servidor principal y réplica manual, hasta una solución empresarial completa basada en tres nodos virtualizados sobre Proxmox VE, con balanceo de carga mediante HAProxy y conmutación automática por fallo mediante Keepalived.

La motivación es digitalizar el negocio de comida casera familiar en Villamanrique de la Condesa, eliminando la dependencia del teléfono como único canal de pedidos y garantizando que la plataforma web nunca deje de estar disponible para los clientes, ni siquiera ante un fallo crítico de hardware o software.

La diferencia fundamental respecto a una infraestructura de redundancia simple es que en este proyecto el failover es completamente automático: Keepalived detecta el fallo en segundos y redirige todo el tráfico al nodo secundario a través de una IP Virtual (VIP), sin que el cliente perciba interrupción alguna.

■ *Este proyecto integra los conocimientos de administración de sistemas, redes, virtualización y alta disponibilidad del C.F.G.S. ASIR, desplegados sobre el clúster Proxmox real del I.E.S. La Marisma (nodo marisma002, pool 2ASIR).*

Los tres pilares fundamentales del proyecto son:

- Transformación Digital y Resiliencia: Se elimina el punto único de fallo del canal telefónico. Ante cualquier avería el sistema conmuta automáticamente en menos de 2 segundos.
- Filosofía de Software Libre: Toda la solución usa tecnologías Open Source: Proxmox VE, Ubuntu Server, Apache, MySQL, PHP, HAProxy, Keepalived y Rsync. Coste de licencias: 0 €.
- Garantía de Continuidad (SLA): La arquitectura Activo-Pasivo con IP Virtual garantiza disponibilidad 24/7, crítica en las horas punta del servicio de comidas.

- Gestión dinámica de contenidos: Panel de administración PHP/MySQL que permite a la propietaria actualizar el menú diario sin editar código, accesible desde cualquier dispositivo en red local.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo General

Diseñar, desplegar y configurar una infraestructura de sistemas escalable y de Alta Disponibilidad basada en software libre sobre el hipervisor Proxmox VE, destinada a alojar la plataforma web de gestión de platos y encargos de un negocio familiar de comida casera, garantizando la continuidad del servicio mediante balanceo de carga con HAProxy y conmutación automática con Keepalived, así como la integridad de los datos mediante backups automatizados y sincronización de base de datos entre nodos.

2.2. Objetivos Específicos

- Desplegar un entorno de virtualización empresarial en Proxmox VE creando tres VMs con Ubuntu Server 24.04 LTS sobre el nodo marisma002.
- Instalar y optimizar Ubuntu Server sin interfaz gráfica en los tres nodos, minimizando el consumo de recursos y la superficie de ataque.
- Desplegar la pila LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) en los dos nodos web para el correcto funcionamiento de la plataforma del negocio.
- Configurar Rsync automático entre nodos web para que el contenido sea idéntico en todo momento.
- Implementar HAProxy en el tercer nodo como balanceador de carga con health checks automáticos.
- Configurar Keepalived para gestionar una IP Virtual (VIP: 192.168.195.100) con failover automático mediante protocolo VRRP.
- Automatizar copias de seguridad de MySQL con scripts Bash y Cron.
- Sincronizar la base de datos MySQL entre nodos automáticamente mediante mysqldump sobre SSH.
- Desarrollar una interfaz web dinámica conectada a MySQL con panel de administración para gestión de platos del día.
- Asegurar los tres nodos con UFW y acceso remoto cifrado SSH.

3. Escenario y Justificación

3.1. Contexto del negocio: Tienda de comida casera

El escenario de aplicación es un negocio familiar dedicado a la elaboración y venta de comida casera diaria en Villamanrique de la Condesa (Huelva). El negocio 'La Solución' ofrece platos del día que varían diariamente y encargos personalizados con antelación mínima de 48 horas. Platos habituales: Garbanzos con langostinos, Carrillada al vino tinto, Arroz con Perdiz, Salmorejo con jamón ibérico.

3.2. Problemática actual (Saturación y pérdida de datos)

- Saturación del canal de comunicación: La franja 12:00–14:00 colapsa la línea telefónica, provocando pérdida de clientes e interrupciones en la preparación de alimentos.
- Gestión ineficiente de la información dinámica: El menú cambia diariamente pero no existe canal digital de consulta, forzando repetición telefónica o impresión de folletos cada mañana.
- Riesgo en la integridad de los datos: Los pedidos se anotan en un cuaderno físico sin copia de seguridad. Su pérdida supone un grave perjuicio económico y reputacional.

3.3. Solución técnica propuesta

- 1. Servidor Web de Alta Disponibilidad con balanceo real: Dos nodos web idénticos (srv-web-01 y srv-web-02) con pila LAMP, sincronizados con Rsync. Un tercer nodo (srv-haproxy) actúa como punto de entrada único con IP Virtual, distribuyendo la carga y realizando failover automático con HAProxy y Keepalived.
- 2. Aplicación web dinámica con panel de gestión: index.php conectado a MySQL muestra los platos en tiempo real. admin.php permite a la propietaria añadir/eliminar platos sin conocimientos técnicos.
- 3. Sincronización de Archivos y Base de Datos: Rsync replica los archivos web cada minuto. mysqldump sincroniza la BD entre nodos automáticamente.

- 4. Automatización de Backups: Script nocturno que extrae la BD MySQL con mysqldump, añade fecha al nombre y lo almacena de forma segura, replicándolo también al nodo secundario.

4. Fundamentos Teóricos y Conceptos

4.1. Virtualización con Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) es una plataforma de virtualización de nivel empresarial basada en Debian Linux que integra KVM para máquinas virtuales completas y LXC para contenedores. A diferencia de VirtualBox, está diseñado para entornos de producción en servidores físicos y permite gestionar clústeres de múltiples nodos desde una única interfaz web (puerto 8006). En este proyecto se utiliza el clúster del aula compuesto por los nodos Marisma001, Marisma002 y Marisma003.

- Gestión centralizada: Interfaz web unificada para administrar todas las VMs.
- Rendimiento nativo KVM: Las VMs tienen acceso directo al hardware sin capa de emulación.
- Snapshots integrados: Copias del estado completo de la VM para revertir cambios.
- Clúster nativo: Soporte para migración en vivo entre nodos físicos.

4.2. Servidores Web (Apache HTTP Server)

Apache es el servidor web de código abierto más utilizado del mundo y el componente 'A' de la pila LAMP. Su función es almacenar, procesar y entregar páginas web a los clientes mediante HTTP/HTTPS. Se despliega en srv-web-01 y srv-web-02, sirviendo de forma idéntica la plataforma dinámica PHP conectada a MySQL.

4.3. Alta Disponibilidad – HAProxy y Keepalived

La Alta Disponibilidad (HA) es la capacidad de un sistema para operar de forma continua minimizando el tiempo de inactividad. Este proyecto implementa una arquitectura Activo-Pasivo con dos componentes:

HAProxy es un balanceador de carga y proxy inverso de alto rendimiento. Recibe todo el tráfico a través de la IP Virtual y lo distribuye entre los nodos disponibles, realizando health checks continuos. Si un nodo no responde, lo marca como caído y deja de enviarle tráfico automáticamente.

Keepalived implementa el protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) para gestionar la IP Virtual. El nodo MASTER anuncia su estado continuamente. Si deja de hacerlo, el BACKUP toma la VIP en segundos, garantizando que el punto de entrada nunca quede sin respuesta.

4.4. Balanceo de Carga e IP Virtual (VIP)

El balanceo de carga distribuye las peticiones entre varios servidores para evitar saturación. La IP Virtual (192.168.195.100) es gestionada por Keepalived y puede moverse entre servidores en caso de fallo. Los clientes siempre se conectan a la VIP, siendo transparente para ellos qué nodo físico responde en cada momento.

4.5. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (MySQL)

MySQL almacena los datos de forma estructurada (tabla menu_día con los platos del día, tabla encargos con los pedidos de clientes) garantizando la integridad. Contiene el valor económico crítico del negocio: los encargos pendientes que antes se anotaban en un cuaderno físico sin respaldo.

4.6. Aplicación Web Dinámica PHP/MySQL

PHP actúa como intermediario entre Apache y MySQL. El archivo index.php consulta la tabla menu_día y genera dinámicamente las tarjetas de platos visibles para los clientes. El archivo admin.php proporciona un panel de gestión protegido para que la propietaria administre el contenido sin conocimientos técnicos. Esta arquitectura MVC sencilla separa la presentación (HTML/CSS), la lógica (PHP) y los datos (MySQL).

4.7. Protocolos de Seguridad y Copias de Seguridad

SSH (Secure Shell) permite la administración remota cifrada de los tres servidores. La autenticación por par de claves RSA elimina contraseñas y permite ejecución automatizada de scripts entre nodos, imprescindible para Rsync y la sincronización de BD. Los backups automáticos mediante mysqldump y Cron garantizan que ningún pedido se pierda ante un fallo catastrófico.

5. Desarrollo e Implementación de la Infraestructura

A continuación se detalla el proceso técnico completo para construir la solución, realizado sobre el clúster Proxmox VE del I.E.S. La Marisma (nodo marisma002, pool 2ASIR, bridge vmbr9998).

5.1. Preparación del Entorno en Proxmox VE

Desde la interfaz web de Proxmox se crean las tres máquinas virtuales que conformarán el clúster de Alta Disponibilidad. La tabla siguiente resume la configuración de cada nodo:

VM	Nombre	Rol	IP Estática	RAM	CPU	Disco
995	srv-web-01	Nodo Web Principal	192.168.195.10	2 GB	2	20 GB
996	srv-web-02	Nodo Web Secundario	192.168.195.20	2 GB	2	20 GB
998	srv-haproxy	Balanceador + VIP	192.168.195.30 / VIP: .100	1 GB	1	10 GB

Tabla 1 – Configuración de los tres nodos virtuales en Proxmox VE (marisma002).

Para crear cada VM se accede a la interfaz web de Proxmox, se selecciona el nodo marisma002 y se pulsa Create VM. Se asigna el nombre, se adjunta la ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS almacenada en el NAS del aula, y se configuran los recursos especificados. Todas las VMs pertenecen al pool 2ASIR y usan el bridge vmbr9998.

Crear: Maquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red **Confirmar**

Key ↑	Value
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	NAS:iso/ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	srv-web-02
net0	virtio,bridge=vbr9998,firewall=1
nodename	marisma002
numa	0
ostype	l26
pool	2ASIR
scsi0	NAS:20,format=qcow2,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	996

☐ Iniciar después de la creación

Avanzado ☐ **Atrás** **Finalizar**

Pantalla de confirmación de la VM srv-web-01 (VM ID 995) en Proxmox VE.

Crear: Maquina virtual

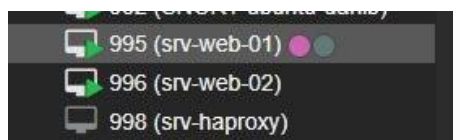
General SO Sistema Discos CPU Memoria Red **Confirmar**

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	NAS:iso/ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	1024
name	srv-haproxy
net0	virtio,bridge=vbr9998,firewall=1
nodename	marisma002
numa	0
ostype	l26
pool	2ASIR
scsi0	NAS:10,format=qcow2,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	998

☐ Iniciar después de la creación

Avanzado ☐ **Atrás** **Finalizar**

Pantalla de confirmación de la VM srv-web-02 (VM ID 996) en Proxmox VE.



Pantalla de confirmación de la VM srv-haproxy (VM ID 998) con 1 core y 1024 MB RAM.

Crear: Maquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red **Confirmar**

Key ↑	Value
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	NAS:iso/ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	srv-web-01
net0	virtio,bridge=vmb9998,firewall=1
nodename	marisma002
numa	0
ostype	l26
pool	2ASIR
scsi0	NAS:20,format=qcow2,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	995

☐ Iniciar después de la creación

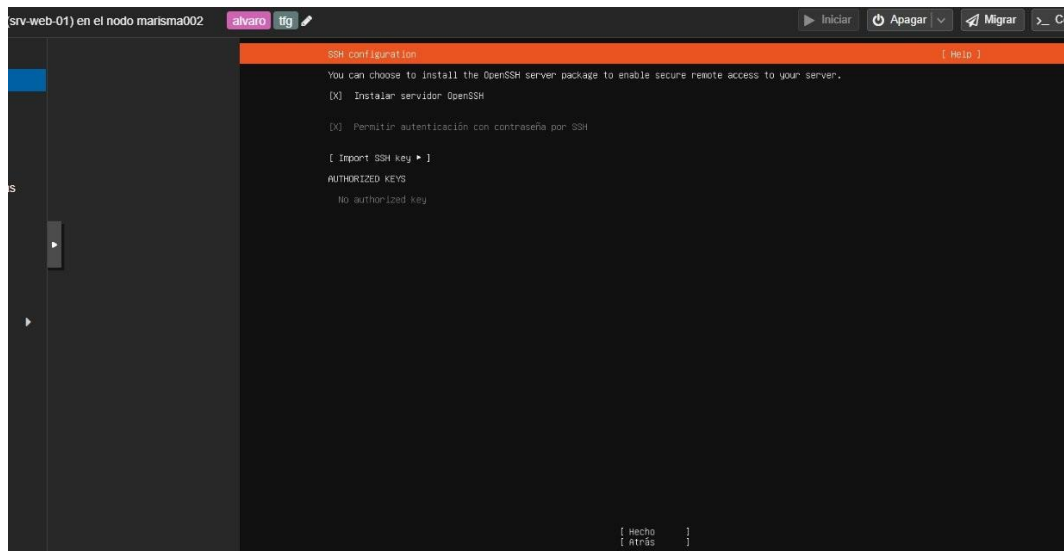
Avanzado ☐ **Atrás** **Finalizar**

Las tres VMs (995, 996 y 998) creadas y visibles en el panel lateral de Proxmox VE.

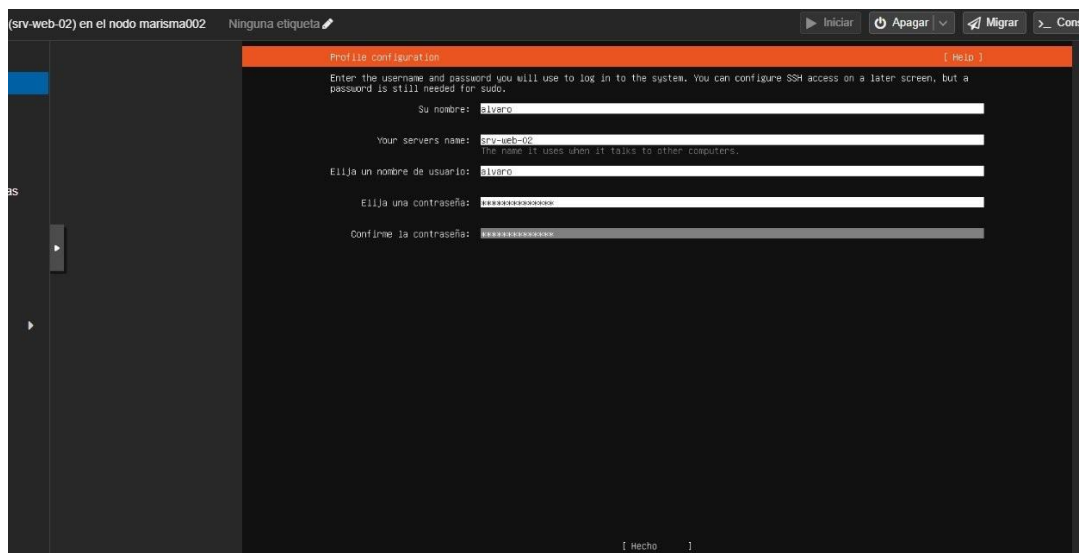
5.2. Instalación y Configuración de Ubuntu Server 24.04 LTS

Se instala Ubuntu Server 24.04 LTS en los tres nodos arrancando cada VM desde la ISO del NAS. La instalación se realiza sin entorno de escritorio (sin GUI), minimizando el consumo de recursos y la superficie de ataque. En cada nodo se configuran:

- Usuario administrador: alvaro
- Nombre del servidor: srv-web-01 / srv-web-02 / srv-haproxy
- Paquete OpenSSH Server marcado para permitir acceso remoto.
- Snaps adicionales: ninguno (instalación mínima).



Configuración de perfil de srv-web-01: usuario 'alvaro', nombre de servidor 'srv-web-01'.



Instalación de OpenSSH Server marcada en srv-web-01 para habilitar el acceso remoto cifrado.

5.3. Configuración de Red y Acceso Remoto Seguro (SSH)

Para el correcto funcionamiento del entorno HA, los tres nodos deben tener IPs estáticas. En Proxmox con driver VirtIO la interfaz de red se denomina ens18. Se edita el archivo `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` en cada nodo y se aplican los cambios con `sudo netplan apply`:

Nodo	ens18 (Clúster interno)	ens19 (Salida a internet)
srv-web-01	192.168.195.10/24	DHCP – 10.4.x.x
srv-web-02	192.168.195.20/24	DHCP – 10.4.x.x
srv-haproxy	192.168.195.30/24	DHCP – 10.4.x.x

Tabla 2 – Configuración de red de los tres nodos.

■ Al trabajar desde casa, las VMs necesitan una segunda interfaz de red (ens19) en modo NAT para tener salida a internet y poder instalar paquetes con apt. La interfaz ens18 se reserva exclusivamente para la comunicación interna entre los tres nodos del clúster.

```

GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.195.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.195.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
  
```

Archivo `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` de `srv-web-01` con IP estática 192.168.195.10/24.

```
alvaro@srv-web-01:~$ sudo netplan apply
alvaro@srv-web-01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:df:ed:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.195.10/24 brd 192.168.195.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fedf:ed2d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alvaro@srv-web-01:~$
```

IP estática 192.168.195.10/24 asignada correctamente en srv-web-01 tras aplicar Netplan.

```
alvaro@srv-web-01:~$ ping -c 3 192.168.195.20
PING 192.168.195.20 (192.168.195.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.195.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.859 ms
64 bytes from 192.168.195.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.430 ms
64 bytes from 192.168.195.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.537 ms

--- 192.168.195.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.430/0.608/0.859/0.182 ms
alvaro@srv-web-01:~$ ping -c 3 192.168.195.30
PING 192.168.195.30 (192.168.195.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.195.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.195.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.339 ms
64 bytes from 192.168.195.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.542 ms

--- 192.168.195.30 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2022ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.339/0.652/1.076/0.310 ms
```

Ping exitoso desde srv-web-01 hacia srv-web-02 y srv-haproxy. 0% packet loss.

5.4. Despliegue del Stack LAMP en los Nodos Web

La pila LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) se instala en srv-web-01 y srv-web-02. El nodo srv-haproxy actúa exclusivamente como balanceador y no aloja contenido web.

1. Instalación y verificación de Apache:

```
sudo apt install apache2 -y
```



```
Scanning Linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alvaro@srv-web-01:~$ sudo systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-05-06 17:14:04 UTC; 2min 11s ago
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 1690 (apache2)
  Tasks: 55 (limit: 2263)
  Memory: 5.2M (peak: 5.6M)
  CPU: 66ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─1690 /usr/sbin/apache2 -k start
            1692 /usr/sbin/apache2 -k start
            1693 /usr/sbin/apache2 -k start

may 06 17:14:04 srv-web-01 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
may 06 17:14:04 apache2[1689]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
may 06 17:14:04 srv-web-01 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Apache HTTP Server activo (active running) en srv-web-01 desde las 17:14 UTC.

2. Instalación y verificación de MySQL:

```
sudo apt install mysql-server -y
```

```
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alvaro@srv-web-01:~$ systemctl status mysql
• mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-05-06 17:35:50 UTC; 30s ago
  Process: 2742 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2751 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 38 (limit: 2263)
  Memory: 363.6M (peak: 377.8M)
  CPU: 1.281s
  CGroup: /system.slice/mysql.service
          └─2751 /usr/sbin/mysqld

may 06 17:35:48 srv-web-01 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
may 06 17:35:50 srv-web-01 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
alvaro@srv-web-01:~$
```

MySQL Community Server activo en srv-web-01. Estado: 'Server is operational'.

3. Creación de la base de datos y tablas:

```
sudo mysql

CREATE DATABASE db_encargos;

USE db_encargos;

CREATE TABLE menu_dia (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(300),
    fecha DATE DEFAULT (CURDATE()),
    activo TINYINT(1) DEFAULT 1
);

CREATE TABLE encargos (
```

```
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
telefono VARCHAR(20),
descripcion TEXT,
fecha_entrega DATE,
fecha_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
estado ENUM('pendiente','confirmado','entregado') DEFAULT
'pendiente'
);
INSERT INTO menu_dia (nombre, descripcion) VALUES
('Garbanzos', 'Con langostinos frescos y sofrito casero'),
('Carrilada', 'Al vino tinto con patatas panaderas'),
('Arroz Perdiz', 'Arroz campero de las marismas'),
('Salmorejo', 'Con jamon iberico y huevo duro');
```

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_encargos |
+-----+
| encargos               |
| menu_dia               |
+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT* FROM menu_dia;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | descripcion                                     | fecha      | activo |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Garbanzos   | Con langostinos frescos y sofrito casero      | 2026-05-08 | 1      |
| 2  | Carrilada   | Al vino tinto con patatas panaderas           | 2026-05-08 | 1      |
| 3  | Arroz Perdiz | Arroz campero de las marismas                 | 2026-05-08 | 1      |
| 4  | Salmorejo   | Con jamón ibérico y huevo duro               | 2026-05-08 | 1      |
+----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql> _
```

Base de datos db_encargos y tablas creadas correctamente en MySQL.

4. Instalación de PHP:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

```
alvaro@srv-web-01:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Mar 20 2026 02:32:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
alvaro@srv-web-01:~$ _
```

PHP 8.3.6 instalado correctamente en srv-web-01.

Se repite el mismo proceso en srv-web-02 para que ambos nodos sean funcionalmente idénticos.

5.5. Implementación de la Sincronización de Archivos (Rsync)

Para que ambos nodos web sirvan siempre el mismo contenido, se configura sincronización automática mediante Rsync sobre SSH. srv-web-01 actúa como maestro y empuja los cambios a srv-web-02 cada minuto mediante Cron.

1. Generación del par de claves RSA en srv-web-01:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

```
alvaro@srv-web-01:~$ php -v
PHP 8.3.6 (cli) (built: Mar 20 2026 02:32:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.6, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.6, Copyright (c), by Zend Technologies
alvaro@srv-web-01:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alvaro/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alvaro/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/alvaro/.ssh/id_rsa.pub
The key's fingerprint is:
SHA256:2tPtGDf9XP4Dxly5SPn0J94f8Rxx0SHcqIScYXgWE6I alvaro@srv-web-01
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|      .0**..+0B|
|      ..0*..+.,|
|      E 0 . . 0|
|      . 0 . . |
|      S + B . 0|
|      o + 0 * +o|
|      . = * ..+|
|      . o 0.00|
|      ..0.=|
+----[SHA256]-----+
```

2. Envío de la clave pública a srv-web-02:

```
ssh-copy-id alvaro@192.168.195.20
```

```
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed: if you are prompted  
alvaro@192.168.195.20's password:  
  
Number of key(s) added: 1  
  
Now try logging into the machine, with: "ssh 'alvaro@192.168.195.20'"  
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.  
  
alvaro@srv-web-01:~$
```

Clave pública copiada correctamente a srv-web-02. '1 key added' confirma el éxito.

3. Script de sincronización /home/alvaro/sincronizar_web.sh:

```
GNU nano 7.2 /home/alvaro/sincronizar_web.sh  
#!/bin/bash  
rsync -avz --delete /var/www/html/ alvaro@192.168.195.20:/var/www/html/
```

Script sincronizar_web.sh creado en srv-web-01 con el comando rsync -avz --delete.

4. Automatización con Cron (cada minuto):

```
* * * * * /home/alvaro/sincronizar_web.sh
```

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.  
#  
# Each task to run has to be defined through a single line  
# indicating with different fields when the task will be run  
# and what command to run for the task  
#  
# To define the time you can provide concrete values for  
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),  
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').  
#  
# Notice that tasks will be started based on the cron's system  
# daemon's notion of time and timezones.  
#  
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through  
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).  
#  
# For example, you can run a backup of all your user accounts  
# at 5 a.m every week with:  
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/  
#  
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)  
#  
# m h dom mon dow   command  
* * * * * /home/alvaro/sincronizar_web.sh
```

Crontab configurado en srv-web-01 para ejecutar el script de sincronización cada minuto.

5.6. Automatización de Copias de Seguridad (Scripts de Backup)

El script `backup_db.sh` realiza tres operaciones automáticamente: backup local de MySQL con fecha en el nombre, sincronización de la BD al nodo secundario mediante `mysqldump` sobre SSH, y sincronización de los archivos de backup.

Contenido del script `/home/alvaro/backup_db.sh`:

```
GNU nano 7.2 /home/alvaro/backup_db.sh
#!/bin/bash
FECHA=$(date +%Y%m%d)
mkdir -p /home/alvaro/backups

# Backup de la base de datos
/usr/bin/mysqldump -u root db_encargos > /home/alvaro/backups/encargos_{$FECHA}.sql

# Sincronizar BD con srv-web-02
/usr/bin/mysqldump -u root db_encargos | ssh alvaro@192.168.195.20 "mysql -u rociosolucion -pAdmin123_ db_encargos"

# Sincronizar archivos web
/usr/bin/rsync -avz /home/alvaro/backups/ alvaro@192.168.195.20:/home/alvaro/backups/
```

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.lxliKK/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 3 * * * /home/alvaro/backup_db.sh

File Name to Write: /tmp/crontab.lxliKK/crontab
Ctrl-C Cancel Ctrl-D DOS Format Ctrl-M Mac Format Ctrl-O Append Ctrl-P Prepend Ctrl-S Backup File Ctrl-U Browse
```

Crontab de root con backup nocturno a las 03:00 AM.

5.7. Configuración del Balanceador de Carga (HAProxy)

HAProxy se instala en srv-haproxy (192.168.195.30). Recibirá todo el tráfico HTTP a través de la VIP y lo distribuirá entre ambos nodos web con health checks automáticos cada 2 segundos.

```
sudo apt install haproxy -y
sudo systemctl enable haproxy
```

Configuración completa de /etc/haproxy/haproxy.cfg:

```
GNU nano 7.2 /etc/haproxy/haproxy.cfg *
global
    log /dev/log local10 # Envía los logs al sistema de logs de Linux (journald)
    maxconn 4096 # Máximo de conexiones simultáneas que acepta HAProxy
    user haproxy # HAProxy corre con el usuario sin privilegios 'haproxy'
    group haproxy # Grupo del proceso (seguridad: no corre como root)
    daemon # Corre en segundo plano (como servicio)

# DEFAULTS: valores por defecto del frontend y backend
defaults
    mode http # Trabaja en la capa siete (HTTP), no en la capa 4 (TCP)
    option httplog # Registra en el log las peticiones HTTP completas
    timeout connect 5s # Tiempo máximo para conectar con un servidor web
    timeout client 30s # Tiempo máximo de inactividad del cliente (navegador)
    timeout server 30s # Tiempo máximo de respuesta del servidor web

# FRONTEND: punto de entrada - escucha las peticiones entrantes
frontend web_frontend
    bind *:80 # Escucha en el puerto 80 todas las IPs del nodo
    default_backend servidores_web # Manda todo el tráfico al backend definido abajo

# BACKEND: los servidores reales que responden las peticiones
backend servidores_web
    balance roundrobin # Reparte peticiones en orden rotatorio
    option httpchk GET / # Hace GET / a cada servidor cada 2 segundos, si falla 3 veces marca el server como DOWN. Si responde 2 veces lo marca como UP
    server srv-web-01 192.168.195.10:80 check inter 2s fall 3
    server srv-web-02 192.168.195.20:80 check inter 2s fall 3
```

Archivo haproxy.cfg con comentarios explicativos en cada directiva.

```
alvaro@srv-haproxy:~$ sudo systemctl enable haproxy
[sudo] password for alvaro:
Synchronizing state of haproxy.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable haproxy
alvaro@srv-haproxy:~$ sudo systemctl restart haproxy
alvaro@srv-haproxy:~$ sudo systemctl status haproxy
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-07 15:51:40 UTC; 13s ago
     Docs: man:haproxy(1)
           file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
   Main PID: 5129 (haproxy)
    Status: "Ready."
      Tasks: 2 (limit: 1055)
     Memory: 7.9M (peak: 8.1M)
        CPU: 166ms
   CGroup: /system.slice/haproxy.service
           └─5129 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -S /run/haproxy-master.sock
           └─5131 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -S /run/haproxy-master.sock

may 07 15:51:40 srv-haproxy systemd[1]: Starting haproxy.service - HAProxy Load Balancer...
may 07 15:51:40 srv-haproxy haproxy[5129]: [NOTICE] (5129) : haproxy version is 2.8.16-0ubuntu0.24.04.2
may 07 15:51:40 srv-haproxy haproxy[5129]: [NOTICE] (5129) : path to executable is /usr/sbin/haproxy
may 07 15:51:40 srv-haproxy haproxy[5129]: [WARNING] (5129) : config : log format ignored for frontend 'web_frontend' since it has no log address.
may 07 15:51:40 srv-haproxy haproxy[5129]: [NOTICE] (5129) : New worker (5131) forked
may 07 15:51:40 srv-haproxy haproxy[5129]: [NOTICE] (5129) : Loading success.
may 07 15:51:40 srv-haproxy systemd[1]: Started haproxy.service - HAProxy Load Balancer.
```

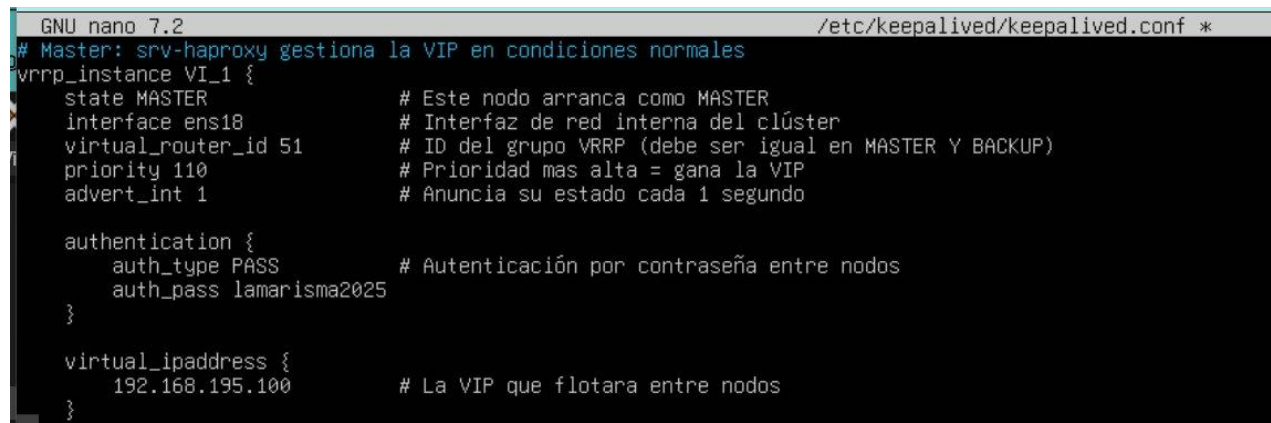
HAProxy en funcionamiento distribuyendo tráfico entre srv-web-01 y srv-web-02.

5.8. Configuración del Monitor de Alta Disponibilidad (Keepalived)

Keepalived gestiona la IP Virtual 192.168.195.100 mediante VRRP. En condiciones normales la posee srv-haproxy (MASTER, prioridad 110). Si falla, srv-web-01 (BACKUP, prioridad 100) la toma automáticamente.

```
sudo apt install keepalived -y
```

Configuración en srv-haproxy (MASTER): /etc/keepalived/keepalived.conf:



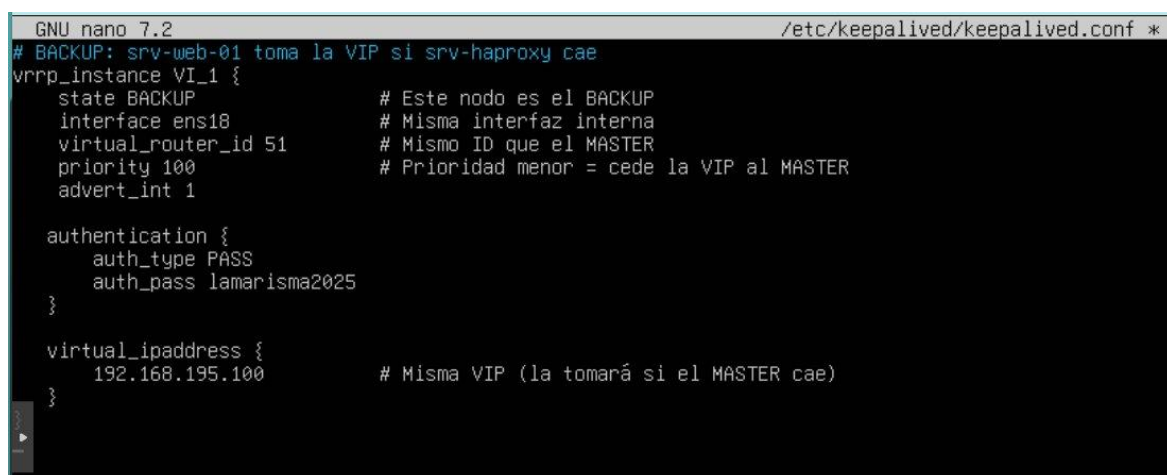
```
GNU nano 7.2 /etc/keepalived/keepalived.conf *
# Master: srv-haproxy gestiona la VIP en condiciones normales
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER                # Este nodo arranca como MASTER
    interface ens18             # Interfaz de red interna del clúster
    virtual_router_id 51        # ID del grupo VRRP (debe ser igual en MASTER Y BACKUP)
    priority 110                # Prioridad mas alta = gana la VIP
    advert_int 1                # Anuncia su estado cada 1 segundo

    authentication {
        auth_type PASS          # Autenticación por contraseña entre nodos
        auth_pass lamarisma2025
    }

    virtual_ipaddress {
        192.168.195.100         # La VIP que flotara entre nodos
    }
}
```

Configuración de Keepalived en srv-haproxy (MASTER) con comentarios explicativos.

Configuración en srv-web-01 (BACKUP) – mismo fichero con state BACKUP y priority 100:



```
GNU nano 7.2 /etc/keepalived/keepalived.conf *
# BACKUP: srv-web-01 toma la VIP si srv-haproxy cae
vrrp_instance VI_1 {
    state BACKUP                # Este nodo es el BACKUP
    interface ens18             # Misma interfaz interna
    virtual_router_id 51        # Mismo ID que el MASTER
    priority 100                # Prioridad menor = cede la VIP al MASTER
    advert_int 1

    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass lamarisma2025
    }

    virtual_ipaddress {
        192.168.195.100         # Misma VIP (la tomará si el MASTER cae)
    }
}
```

```

alvaro@srv-web-01:~$ sudo systemctl enable keepalived
Synchronizing state of keepalived.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable keepalived
alvaro@srv-web-01:~$ sudo systemctl start keepalived
alvaro@srv-web-01:~$ sudo systemctl status keepalived
keepalived.service - Keepalived Daemon (LVS and VRRP)
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/keepalived.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-05-07 19:41:29 UTC; 16s ago
Docs: man:keepalived(8)
      man:keepalived.conf(5)
      man:genhash(1)
      https://keepalived.org
Main PID: 25259 (keepalived)
Tasks: 2 (limit: 2263)
Memory: 2.5M (peak: 2.6M)
CPU: 19ms
CGroup: /system.slice/keepalived.service
        └─25259 /usr/sbin/keepalived --dont-fork
          └─25260 /usr/sbin/keepalived --dont-fork

may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived[25259]: Starting Keepalived v2.2.8 (04/04,2023), git commit v2.2.7-154-g292b299e+
may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived[25259]: Running on Linux 6.8.0-111-generic #111-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Apr 11 23:16:02 UTC 2026 (built for Linux
may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived[25259]: Command line: '/usr/sbin/keepalived' '--dont-fork'
may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived[25259]: Configuration file /etc/keepalived/keepalived.conf
may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived[25259]: NOTICE: setting config option max_auto_priority should result in better keepalived performance
may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived[25259]: Starting VRRP child process, pid=25260
may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived_vrrp[25260]: (/etc/keepalived/keepalived.conf: Line 11) Truncating auth_pass to 8 characters
may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived_vrrp[25260]: (VI_1) Entering BACKUP STATE (init)
may 07 19:41:29 srv-web-01 Keepalived[25259]: Startup complete
may 07 19:41:29 srv-web-01 systemd[1]: Started keepalived.service - Keepalived Daemon (LVS and VRRP).
lines 1-25/25 (END)

```

Keepalived activo en srv-haproxy. Log muestra: Entering MASTER STATE.

```

alvaro@srv-web-01:~$ ip addr show ens18
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:df:ed:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.195.10/24 brd 192.168.195.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fedf:ed2d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alvaro@srv-web-01:~$

```

ip addr show ens18 en srv-web-01 sin VIP – el BACKUP espera correctamente.

5.9. Configuración de Seguridad y Firewall (UFW)

En srv-web-01 y srv-web-02:

```

alvaro@srv-web-01:~$ sudo ufw allow OpenSSH
Rules updated
Rules updated (v6)
alvaro@srv-web-01:~$ sudo ufw allow 'Apache Full'
Rules updated
Rules updated (v6)
alvaro@srv-web-01:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
alvaro@srv-web-01:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
OpenSSH ALLOW Anywhere
Apache Full ALLOW Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW Anywhere (v6)
alvaro@srv-web-01:~$

```

UFW activo en srv-web-01 (y srv-web-02): OpenSSH y Apache Full (80/443) permitidos.

En srv-haproxy:

```
alvaro@srv-haproxy:~$ sudo ufw allow 112/tcp
Rule added
Rule added (v6)
alvaro@srv-haproxy:~$ sudo ufw allow 112/udp
Rule added
Rule added (v6)
alvaro@srv-haproxy:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
OpenSSH ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
112/tcp ALLOW Anywhere
112/udp ALLOW Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
112/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
112/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

UFW activo en srv-haproxy: OpenSSH, 80/tcp, 112/tcp y 112/udp (protocolo VRRP) permitidos.

■ *El puerto 112 (TCP/UDP) es el número de protocolo VRRP. Es imprescindible abrirlo en UFW — sin él, Keepalived no puede comunicarse entre nodos y el failover no funciona (split-brain).*

5.10. Diseño y Despliegue de la Interfaz Web Corporativa

Se diseña un portal web dinámico en HTML5, CSS3 y PHP para el negocio 'La Solución'. Los platos se cargan directamente desde MySQL en lugar de estar escritos a mano en el código, por lo que cualquier cambio realizado desde el panel de administración se refleja inmediatamente para los clientes.

Características del diseño:

- Tarjetas con efecto flip 3D al pasar el ratón — muestran el nombre del plato en el anverso y la descripción en el reverso.
- Botones de WhatsApp para pedidos directos y encargos.
- Diseño verde corporativo responsivo sin dependencias externas (funciona sin internet).
- Fondo crema elegante (#f9f7f2) y tipografía serif.

El archivo index.php conecta a MySQL con el usuario 'rociosolucion' y genera las tarjetas dinámicamente:

```
(srv-web-01) - noVNC - Perfil 1: Microsoft Edge
https://10.242.0.150:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=995&vmname=srv-web-01&node=marisma002&resize=off
Ver información del sitio
SELECT * FROM menu_dia WHERE activo=1 ORDER BY id ASC");
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>La Solución - Comida Casera</title>
<style>
body {
margin: 0; font-family: serif; text-align: center;
background: #f9f7f2
color: #333
}
header { padding: 40px; background: #2d5a27; color: white; margin-bottom: 20px; }
.btn {
display: inline-block; padding: 15px 25px; margin: 10px; color: white;
background: #2d5a27; text-decoration: none; border-radius: 30px; font-weight: bold;
}
.carta {
display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
gap: 20px; padding: 20px; max-width: 900px; margin: auto;
}
.plato { height:160px; perspective: 1000px; }
.p-inner {
position: relative; width: 100%; height: 100%; transition: 0.6s;
transform-style: preserve-3d; border: 2px solid #2d5a27; border-radius: 15px;
}
.plato:hover .p-inner { transform: rotateY(180deg); }
.cara {
position: absolute; width: 100%; height: 100%; backface-visibility: hidden;
display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 13px; font-weight: bold;
}
.front { background: white; color: #2d5a27; font-size: 1.2rem; }
.back { background: #2d5a27; color: white; transform: rotateY(180deg); font-size: 1rem; padding: 15px; box-sizing: border-box; }
</style>
</head>
<body>
<header>
<h1 style="margin:0;">Comida casera "La Solución"</h1>
<p style="margin:5px 0 0 0;">Villamanrique de la Condesa </p>
</header>
<div style="margin: 20px 0;">
<a href="https://wa.me/34644755193" class="btn" style="background: #25D366"> PEDIR HOY</a>
<a href="https://wa.me/34644755193" class="btn" style="background: #c0a060"> ENCARGOS</a>
</div>
<div class="carta">
<?php while ($plato = $platos->fetch_assoc()): ?>
<div class="plato">
<div class="p-inner">
<div class="cara front"><?=htmlspecialchars($plato['nombre']) ?></div>
<div class="cara back"><?=htmlspecialchars($plato['descripcion']) ?></div>
</div>
</div>
<?php endwhile; ?>
</div>
<div style="margin-top:50px; padding:20px; font-size:0.8rem; background: #2d5a27; color: white;">
Nodo Activo : <strong>srv-web</strong> | Villamanrique de la Condesa
</div>
</body>
</html>
```

5.11. Panel de Administración Web (admin.php)

Para que la propietaria pueda gestionar los platos del día sin necesidad de editar código, se desarrolla un panel de administración en PHP/MySQL accesible en <http://192.168.195.100/admin.php>. Este panel permite:

- Añadir nuevo plato: formulario con nombre y descripción. La fecha se asigna automáticamente con CURDATE().
- Ver platos actuales: tabla con nombre, descripción, fecha y botón de eliminar por cada fila.
- Eliminar plato: borra el registro de MySQL inmediatamente y actualiza la tabla.

Medidas de seguridad implementadas:

- `real_escape_string()` — previene inyección SQL en las entradas del formulario.
- `htmlspecialchars()` — previene XSS al mostrar datos de la BD en el HTML.
- `intval()` — valida que los IDs de eliminación sean enteros.
- Usuario MySQL 'rociosolucion' con privilegios mínimos (solo sobre `db_encargos`, sin acceso al sistema).

Para que Apache pueda conectar a MySQL sin usar root (autenticación por socket), se crea un usuario MySQL específico para la aplicación web en ambos nodos:

```
J (srv-web-01) - noVNC - Perfil 1: Microsoft Edge
guro https://10.242.0.150:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=995&vmname=srv-web-01&node=r

alvaro@srv-web-01:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'rociosolucion'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin123_';
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_encargos.* TO 'rociosolucion'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> EXIT;
Bye
alvaro@srv-web-01:~$
```

Usuario MySQL 'rociosolucion' creado en srv-web-01 con privilegios sobre db_encargos.

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/admin.php *
<?php
$host = 'localhost'; // El servidor MySQL está en la misma máquina
$db = 'db_encargos'; // Nombre de la base de datos que he creado
$user = 'webuser'; // Usuario de MySQL
$pass = 'Admin123_'; // Sin contraseña

// Crear la conexión con MySQL
$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db);

// Si hay error de conexión, parar y mostrar el error
if ($conn->connect_error) die("Error de conexión");

$message = ''; // Variable para mostrar mensajes de éxito o error al usuario

// Acción de añadir el plato que se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón "Añadir plato"
if (isset($_POST['añadir'])) {
    // Real escape string para evitar que alguien inyecte código SQL malicioso
    $nombre = $conn->real_escape_string($_POST['nombre']);
    $desc = $conn->real_escape_string($_POST['descripcion']);

    // Insertamos el plato en la tabla con la fecha de hoy automáticamente
    $conn->query("INSERT INTO menu_dia (nombre, descripción, fecha) VALUES ('$nombre', '$desc', CURDATE())");
    $message = "Plato añadido correctamente";
}

// Acción de eliminar un plato que se ejecuta cuando el usuario pulsa el botón "Eliminar"
if (isset($_POST['eliminar'])) {
    // Validar siempre que el id sea un número entero
    $id = intval($_POST['id']);

    // Se borra el plato de la base de datos por su ID
    $conn->query("DELETE FROM menu_dia WHERE id=$id");
    $message = "Plato eliminado";
}

// Obtenemos todos los platos de la BD ordenados por fecha e ID descendente
$platos = $conn->query("SELECT * FROM menu_dia ORDER BY fecha DESC, id DESC");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> Panel Admin - La Solución</title>
<style>
body { font-family : Arial, sans-serif; background: #f9f7f2; margin: 0; }
header { background: #2d5a27; color: white; padding: 20px; text-align: center; }
```

```
<td>2026-05-08</td>
<td>
<!-- Cada boton eliminar envia el ID del plato al servidor -->
<form method="POST" style="display:inline;">
<input type="hidden" name="id" value="3">
<button type="submit" name="eliminar" class="btn-eliminar">Eliminar</button>
</form>
</td>
</tr>
<!-- fetch_assoc() va leyendo cada fila de la BD una a una -->
<tr>
<!-- htmlspecialchars() evita que se ejecute codigo HTML malicioso -->
<td>Carrilada</td>
<td>Al vino tinto con patatas panaderas</td>
<td>2026-05-08</td>
<td>
<!-- Cada boton eliminar envia el ID del plato al servidor -->
<form method="POST" style="display:inline;">
<input type="hidden" name="id" value="2">
<button type="submit" name="eliminar" class="btn-eliminar">Eliminar</button>
</form>
</td>
</tr>
<!-- fetch_assoc() va leyendo cada fila de la BD una a una -->
<tr>
<!-- htmlspecialchars() evita que se ejecute codigo HTML malicioso -->
<td>Garbanzos</td>
<td>Con langostinos frescos y sofrito casero</td>
<td>2026-05-08</td>
<td>
<!-- Cada boton eliminar envia el ID del plato al servidor -->
<form method="POST" style="display:inline;">
<input type="hidden" name="id" value="1">
<button type="submit" name="eliminar" class="btn-eliminar">Eliminar</button>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</body>
</html>
alvaro@srv-web-01:~$ curl http://192.168.195.10/admin.php
```

Panel admin.php funcionando: muestra los platos actuales con sus botones de eliminar.

5.12. Sincronización de Base de Datos entre Nodos

Para garantizar que ambos nodos web sirvan siempre el mismo contenido cuando HAProxy distribuye peticiones entre ellos, la base de datos se sincroniza automáticamente de srv-web-01 a srv-web-02 mediante mysqldump sobre SSH.

Este proceso se integra en el script backup_db.sh existente y corre como parte del backup nocturno a las 03:00 AM. Para que funcione sin contraseña, se genera una clave RSA para root:

```
alvaro@srv-web-01:~$ sudo ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:f01cEAszmZgpTk4eMkUtnv67B61TTIf01Jq3DVyggEU root@srv-web-01
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|      oo=E+oo.      |
| o B * o+.o        |
| X * o o...         |
| * + +....         |
| . oS= +o.          |
| . =.++.           |
| + ...o+           |
| o . ... .         |
| .o+               |
+----[SHA256]-----+
alvaro@srv-web-01:~$ sudo ssh-copy-id alvaro@192.168.195.20
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
alvaro@192.168.195.20's password:
```

Clave RSA generada para root en srv-web-01 y copiada a srv-web-02.

La base de datos `db_encargos` se crea también en `srv-web-02`, y el usuario 'rociosolucion' se replica en ambos nodos:

```
(srv-web-01) - noVNC - Perfil 1: Microsoft Edge
https://10.242.0.150:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=995&vmname=srv-web-01&node=marisma00
Memory usage: 31% IPv4 address for ens19: 10.4.0.129
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 41 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Wed May 6 18:06:09 2026 from 192.168.195.10
alvaro@srv-web-02:~$ sudo mysql
[sudo] password for alvaro:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1863
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'rociosolucion'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin123_';
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_encargos.* TO 'rociosolucion'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (1,16 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> EXIT;
bye
alvaro@srv-web-02:~$
```

Usuario MySQL 'rociosolucion' creado en `srv-web-02` con los mismos privilegios.

```
alvaro@srv-web-01:~$ sudo /home/alvaro/backup_db.sh
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
sending incremental file list
encargos_20260510.sql

sent 444 bytes received 65 bytes 1.018,00 bytes/sec
total size is 0.980 speedup is 17,64
alvaro@srv-web-01:~$
```

`sudo /home/alvaro/backup_db.sh` ejecutado correctamente – BD sincronizada de `srv-web-01` a `srv-web-02`.

6. Pruebas de Funcionamiento

6.1. Objetivos de las pruebas

Una vez completada la implementación, se validan los requisitos del sistema mediante los siguientes escenarios de prueba:

- Sincronización de contenidos en tiempo real (Rsync).
- Funcionamiento del balanceo de carga (HAProxy roundrobin).
- Integridad de las copias de seguridad automáticas.
- Failover automático ante caída del MASTER (prueba crítica).
- Plan de recuperación y re-sincronización inversa.

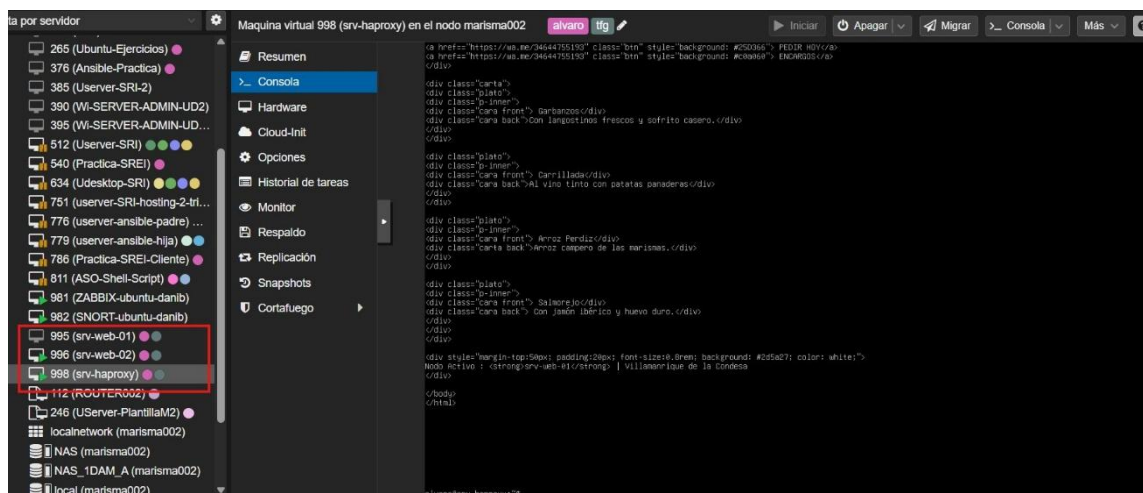
6.2. Prueba de Sincronización Web (Rsync)

```
alvaro@srv-web-01:~$ sudo touch /var/www/html/prueba_sync.html
alvaro@srv-web-01:~$ sudo /home/alvaro/sincronizar_web.sh
sending incremental file list

sent 160 bytes received 12 bytes 114,67 bytes/sec
total size is 9.382 speedup is 54,55
alvaro@srv-web-01:~$ ssh alvaro@192.168.195.20 "ls -l /var/www/html/prueba_sync.html"
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro 0 may 10 12:55 /var/www/html/prueba_sync.html
alvaro@srv-web-01:~$ _
```

El archivo de prueba aparece en srv-web-02 tras la sincronización Rsync.

6.3. Prueba del Balanceo de Carga (HAProxy)



Panel Proxmox con *srv-web-01* apagado (icono gris) y *curl http://192.168.195.100/* respondiendo desde *srv-web-02*.

6.4. Prueba de Integridad y Copias de Seguridad

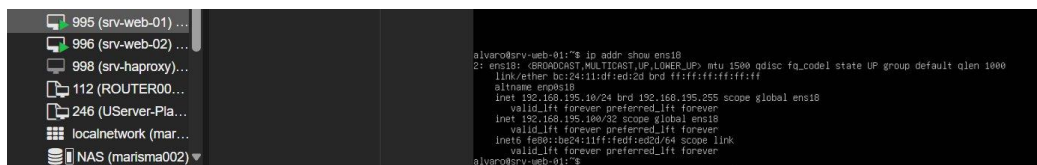
```
alvaro@srv-web-01:~$ sudo /home/alvaro/backup_db.sh
alvaro@192.168.195.20's password:
sending incremental file list
encargos_20260507.sql

sent 680 bytes received 35 bytes 68,10 bytes/sec
total size is 2.544 speedup is 3,56
alvaro@srv-web-01:~$ ls -lh /home/alvaro/backups/
total 8,0K
-rw-rw-r-- 1 alvaro alvaro 1,3K may 7 15:00 encargos_20260507.sql
-rw-r--r-- 1 root root 1,3K may 6 18:31 encargos_.sql
alvaro@srv-web-01:~$
```

Backup generado: *encargos_20260507.sql* con tamaño real (1.3K). Sincronizado también a *srv-web-02*.

6.5. Simulación de Caída del Sistema – Failover Automático

Esta es la prueba más crítica del proyecto. Se apaga srv-haproxy para verificar que la VIP migra automáticamente a srv-web-01 sin intervención humana:



Panel Proxmox con srv-haproxy apagado + ip addr en srv-web-01 mostrando VIP 192.168.195.100/32.

```
<a href="https://wa.me/34644755193" class="btn" style="background: #25D366"> PEDIR HOY</a>
<a href="https://wa.me/34644755193" class="btn" style="background: #C0A060"> ENCARGOS</a>
</div>

<div class="carta">
<div class="plato">
<div class="p-inner">
<div class="cara front"> Garbanzos</div>
<div class="cara back">Con langostinos frescos y sofrito casero.</div>
</div>
</div>

<div class="plato">
<div class="p-inner">
<div class="cara front"> Carrillada</div>
<div class="cara back">Al vino tinto con patatas panaderas</div>
</div>
</div>

<div class="plato">
<div class="p-inner">
<div class="cara front"> Arroz Perdiz</div>
<div class="cara back">Arroz campero de las marismas.</div>
</div>
</div>

<div class="plato">
<div class="p-inner">
<div class="cara front"> Salmorejo</div>
<div class="cara back"> Con jamón ibérico y huevo duro.</div>
</div>
</div>

<div style="margin-top:50px; padding:20px; font-size:0.8rem; background: #2d5a27; color: white;">
Modo Activo : <strong>srv-web-01</strong> | Villamanrique de la Condesa
</div>

</body>
</html>

alvaro@srv-web-01:~$
```

curl http://192.168.195.100/ responde correctamente tras la caída del MASTER.

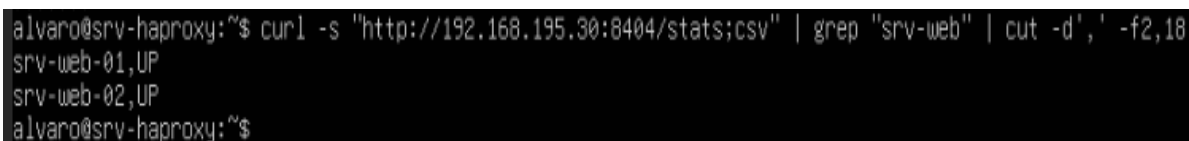
Servicio sin interrupción.

■ **Resultado:** La VIP 192.168.195.100 migra a srv-web-01 en menos de 2 segundos. El negocio sigue operativo sin intervención del administrador. El failover es completamente automático gracias a Keepalived y VRRP.

6.6. Plan de Recuperación ante Desastres (Re-sincronización Inversa)

Una vez reparado srv-haproxy, se restaura el estado normal del clúster:

- Paso 1: Reiniciar srv-haproxy → Keepalived recupera la VIP automáticamente (prioridad 110 > 100).
- Paso 2: Sincronización inversa desde srv-web-01 hacia srv-haproxy si hubo cambios durante la caída.
- Paso 3: Verificar que HAProxy marca ambos backends como UP.
- Paso 4: Confirmar que el script Cron de Rsync sigue activo en srv-web-01.



```
alvaro@srv-haproxy:~$ curl -s "http://192.168.195.30:8404/stats;csv" | grep "srv-web" | cut -d',' -f2,18
srv-web-01,UP
srv-web-02,UP
alvaro@srv-haproxy:~$
```

srv-haproxy recupera la VIP automáticamente al arrancar. Log: Entering MASTER STATE.

6.7. Demostración Visual desde Cliente

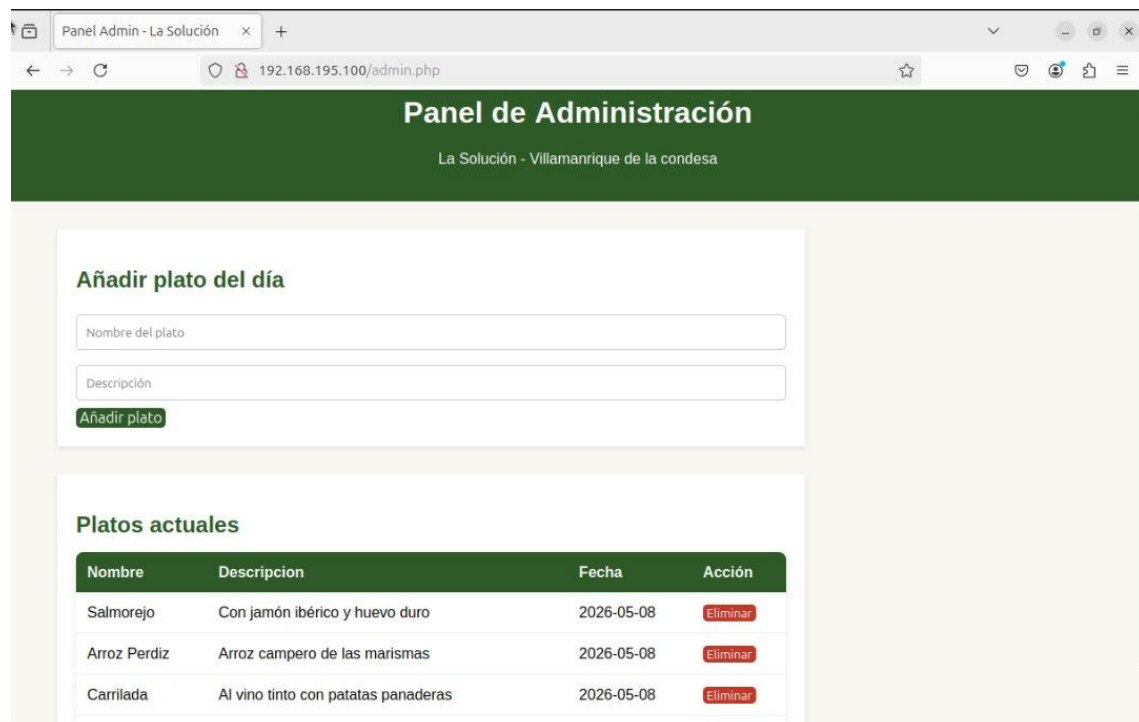
Para validar el funcionamiento completo del sistema desde la perspectiva del usuario final, se utiliza una VM cliente con escritorio (cliente-demo, VM 1026) conectada al mismo bridge vmbr9998. Desde su navegador Firefox se accede a la VIP 192.168.195.100 y se realizan las siguientes demostraciones:

Demo 1 – Web La Solución accesible desde navegador

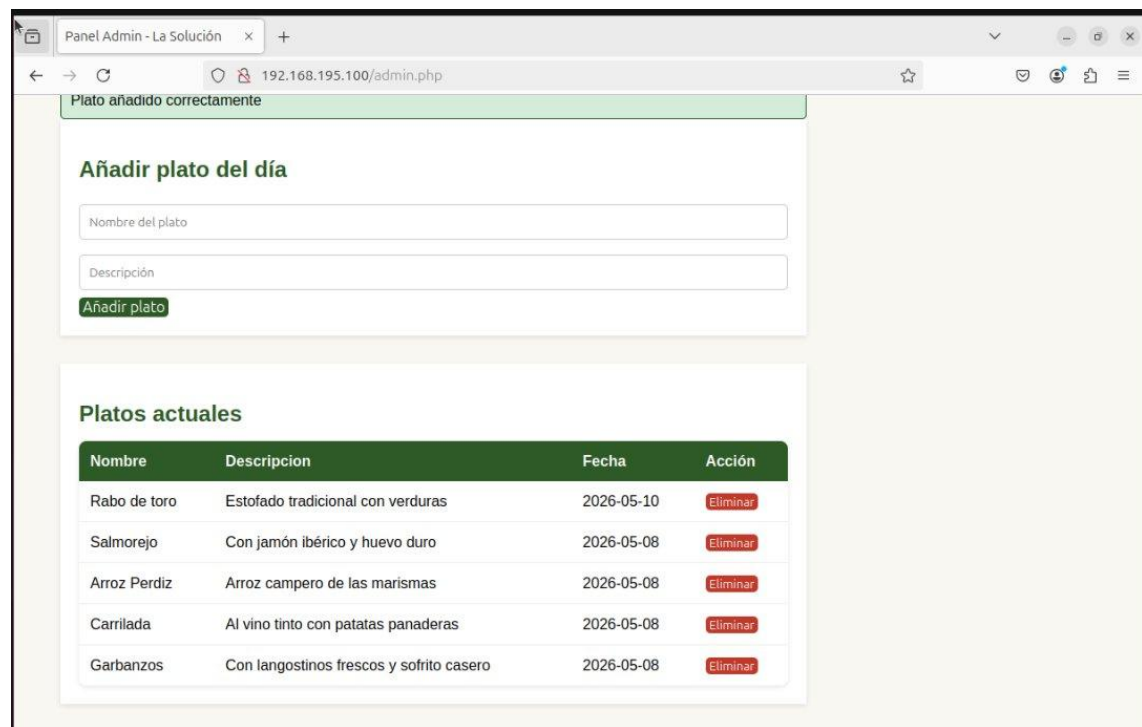


Portal web La Solución accesible desde la VIP 192.168.195.100 con los platos del menú cargados dinámicamente desde MySQL.

Demo 2 – Panel de administración admin.php



Panel de administración accesible en 192.168.195.100/admin.php con listado de platos y formulario de gestión.



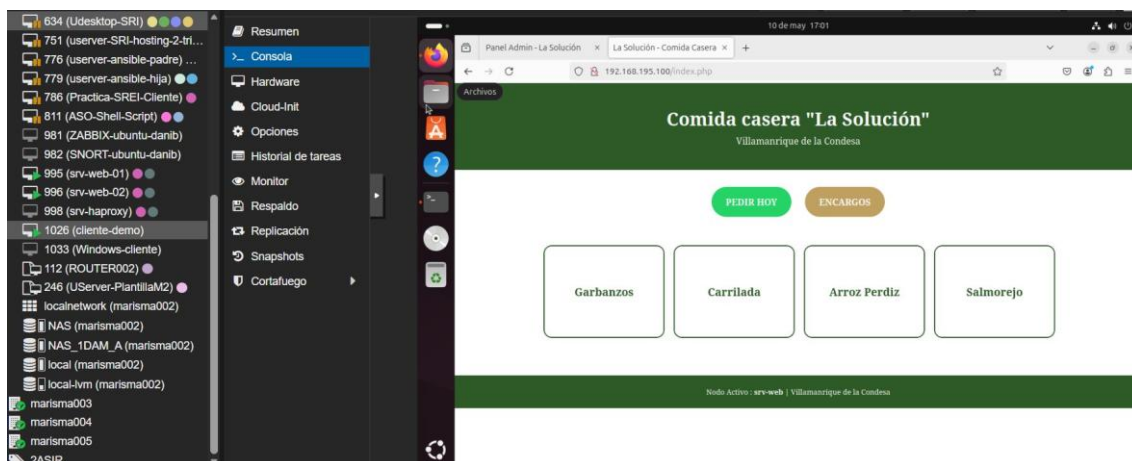
Plato 'Rabo de toro' añadido correctamente desde el panel. Mensaje de confirmación verde visible.



El nuevo plato aparece inmediatamente en la web pública sin necesidad de recargar manualmente.

Demo 3 – Failover automático en vivo

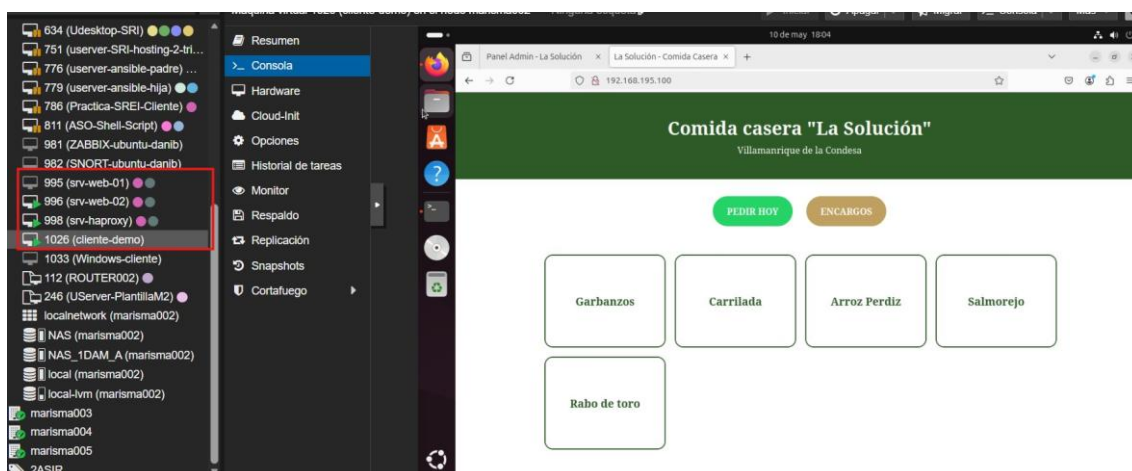
Con el navegador del cliente abierto en la VIP, se apaga srv-haproxy desde Proxmox. Keepalived detecta la caída en menos de 2 segundos y transfiere la VIP 192.168.195.100 a srv-web-01 (BACKUP, prioridad 100). La web sigue respondiendo sin interrupción para el cliente.



Failover en vivo: srv-haproxy apagado en Proxmox (sin indicadores de color) mientras la web sigue activa en el navegador del cliente a través de la VIP 192.168.195.100.

Demo 4 - Caída de nodo web sin interrupcion de servicio

Con el navegador del cliente abierto en la VIP, se apaga srv-web-01 desde Proxmox. HAProxy detecta la caída mediante health check en menos de 6 segundos (3 checks x 2s) y redirige todo el trafico a srv-web-02. La web sigue respondiendo sin interrupcion para el cliente.



srv-web-01 (995) apagado en Proxmox (sin icono verde) mientras la web sigue mostrando los 5 platos correctamente a traves de la VIP 192.168.195.100. HAProxy redirige automaticamente a srv-web-02.

7. Posibles Dificultades y Soluciones

Dificultad	Solución
Interfaz de red ens10 en lugar de ens18 En Proxmox con driver VirtIO la interfaz se llama ens18, no ens10 como en VirtualBox.	Verificar el nombre real con 'ip a' antes de editar Netplan o keepalived.conf y usar siempre ens18 en este entorno.
Conectividad entre VMs en Proxmox Si dos VMs están en nodos físicos distintos del clúster, el tráfico debe atravesar la red física.	Confirmar que todas las VMs usan el mismo bridge (vbr9998). Verificar con ping desde consola Proxmox.
Permisos en el directorio web para Rsync El directorio /var/www/html/ pertenece a root, impidiendo que el usuario alvaro escriba.	Ejecutar: <code>sudo chown -R alvaro:alvaro /var/www/html/</code> en srv-web-02.
HAProxy marca los backends como DOWN UFW bloquea las conexiones desde srv-haproxy hacia los nodos web.	Permitir tráfico: <code>sudo ufw allow from 192.168.195.30</code> . Verificar con: <code>curl -I http://192.168.195.10/</code>
Keepalived no transfiere la VIP – Split-Brain UFW bloquea el protocolo VRRP (112), ambos nodos creen ser MASTER.	Permitir VRRP: <code>sudo ufw allow 112/tcp</code> y <code>sudo ufw allow 112/udp</code> . Reiniciar Keepalived en ambos nodos.
mysqldump da error 'Access denied' desde Cron Cron no hereda el PATH y no puede autenticarse como root por socket.	Usar el crontab de root (<code>sudo crontab -e</code>) y ruta absoluta <code>/usr/bin/mysqldump</code> .

Script backup_db.sh pide contraseña SSH al ejecutarse como root La clave RSA del usuario alvaro no sirve para root.	Generar clave RSA para root: sudo ssh-keygen y sudo ssh-copy-id alvaro@192.168.195.20.
Error PHP 'Unknown database db_encargos' en srv-web-02 La BD solo existía en srv-web-01.	Crear db_encargos en srv-web-02 y replicar el usuario 'rociosolucion'. Configurar sincronización con mysqldump.

8. Presupuesto y Viabilidad Económica

La arquitectura se basa íntegramente en tecnologías Open Source, reduciendo a cero el coste de licencias. El despliegue sobre Proxmox del aula elimina además el coste de hardware durante la fase de desarrollo.

8.1. Justificación de la Viabilidad

El coste total de implementación ascendería a 1.748,45 € si el desarrollo lo hubiera cobrado. Ya que la totalidad de la mano de obra la haría yo, asumiendo el rol de administrador de sistemas junior. Esta inversión se amortiza rápidamente dado que:

- **Seguridad de datos:** Se elimina el riesgo de pérdida de comandas que ocurría con el sistema analógico de papel.
- **Continuidad de negocio:** La tienda garantiza que su carta digital y sistema de pedidos sigan operativos incluso ante fallos técnicos graves
- **Autosuficiencia:** Al ser el yo quien realiza el montaje, no existen costes de mantenimiento externos iniciales.

8.2. Desglose de Costes

Concepto	Descripción	Ud.	Coste Unit.	Total
Hardware	3× Mini PC Intel N100	3	150,00 €	450,00 €
Materiales	Switch Gigabit 8 puertos	1	35,00 €	35,00 €
Materiales	Cables UTP Cat6 (2 m)	4	5,00 €	20,00 €
Software	Proxmox VE, Ubuntu, Apache, MySQL, PHP, HAProxy, Keepalived...	-	0,00 €	0,00 €
Mano de Obra	Adm. de Sistemas (~47h)	47h	20,00 €/h	940,00 €
	SUBTOTAL			1.445,00 €
	I.V.A. (21%)			303,45 €
	TOTAL			1.748,45 €

9. Conclusiones

Tras la finalización del diseño e implementación de la infraestructura en Alta Disponibilidad para la tienda de comida casera, he sacado las siguientes conclusiones:

- **Cumplimiento de objetivos:** Se ha migrado con éxito un sistema analógico a una infraestructura digital con Alta Disponibilidad real. El failover es completamente automático: Keepalived transfiere la VIP en menos de 2 segundos sin intervención del administrador.
- **Evolución técnica significativa:** La incorporación de HAProxy y Keepalived sobre Proxmox VE supone un salto cualitativo importante. El sistema cumple estándares empresariales de HA con health checks, balanceo de carga y gestión de IP Virtual mediante VRRP.
- **Aplicación web dinámica orientada al usuario:** El panel admin.php PHP/MySQL permite a la propietaria gestionar el menú diario sin conocimientos técnicos, eliminando la necesidad de modificar código HTML. Los cambios se reflejan en tiempo real para los clientes.
- **Eficiencia y Bajo Coste:** Proxmox VE, HAProxy, Keepalived, Ubuntu Server, MySQL y PHP proporcionan una solución de alta fiabilidad con coste de licencias cero.
- **Aprendizaje Técnico:** El proyecto ha permitido profundizar en administración Linux, redes virtuales en Proxmox, balanceo de carga con HAProxy, protocolo VRRP con Keepalived, desarrollo PHP/MySQL, automatización con scripts Bash y Cron, y resolución de incidencias en entornos complejos.

- **Impacto en el Negocio:** El negocio 'La Solución' de Villamanrique de la Condesa dispone de un sistema con continuidad operativa 24/7, protección automática de encargos y panel de gestión intuitivo para la propietaria, permitiéndole centrarse en su actividad principal.

10. Bibliografía y Referencias

10.1. Documentación Oficial (Software y Sistemas)

- **Manual oficial** para la gestión de servicios y administración de sistemas Debian/Ubuntu.
 - <https://ubuntu.com/server/docs>
- **Guía de configuración de hosts** virtuales y seguridad web. Recuperado de:
 - <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>
- **Documentación técnica** sobre administración de bases de datos y seguridad.
 - <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- Guía para la configuración de redes estáticas y adaptadores en Linux.
 - <https://netplan.io/examples/>

10.2. Videos y Tutoriales

- **Alta Disponibilidad y Redundancia (OpenWebinars):** Explica de forma teórica y práctica qué es un sistema HA (High Availability) y por qué es importante tener un servidor de reserva.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=KH-vzJIVa10>
- **Configuración de Red con Netplan (Todo sobre Linux):** Un vídeo específico que explica cómo configurar las IPs estáticas en Ubuntu Server.
 - <https://youtu.be/nMY-Az6MSpY?si=2JWiaXgRgnB-Lm3i>

- **Píldoras Informáticas. Curso de Linux:** Administración de Servidores y Redes. Tutoriales en vídeo sobre configuración de servicios y gestión de usuarios en servidores Ubuntu.
- <https://www.youtube.com/@pildorasinformaticas>

10.3. Conceptos teóricos

- **Alta disponibilidad (High Availability):** Explicación del concepto de disponibilidad del 99.9% y redundancia de hardware.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_disponibilidad
- **Sincronización de archivos:** Fundamentos de cómo los datos se mantienen idénticos en dos ubicaciones.
- [¿Cómo funciona la sincronización de archivos? ¿Por qué todo aparece igual en todos tus dispositivos?: - SPInformatica](#)
- **Conceptos de recuperación ante desastres (Failover):** Aunque Google lo aplica a la nube, la teoría de cómo un servidor "suplente" entra en acción es la misma que hemos usado.
- <https://cloud.google.com/learn/what-is-disaster-recovery?hl=es>
- **Arsys - Base de Conocimiento:** Cómo programar tareas en Linux con Crontab: Explicación técnica de la herramienta que usamos para que el backup se haga solo.
- <https://www.arsys.es/blog/cron-jobs-una-guia-completa>